Reporte Técnico de Actividades Práctico-Experimentales Nro. 003

1. Datos de Identificación del Estudiante y la Práctica

Nombre del estudiante(s)	Damian Leon
Asignatura	Teoría de la programación
Ciclo	1 A
Unidad	1
Resultado de aprendizaje de la unidad	Identifica los conceptos fundamentales de la teoría de la programación, bajo los principios de solidaridad, transparencia, responsabilidad y honestidad
Práctica Nro.	003
Título de la Práctica	Primer acercamiento a la construcción de algoritmos con estructuras secuenciales Fase 2 - Pseudocódigo
Nombre del Docente	José Oswaldo Guamán Quinche
Fecha	Jueves 15 de octubre del 2026 al Viernes 16 de octubre del 2026
Horario	Jueves, 12h30 – 13h30 viernes, 09h30 - 11h30
Lugar	Aula física asignada al paralelo.
Tiempo planificado en el Sílabo	3 horas

2. Objetivo(s) de la Práctica

- Familiarizar al estudiante en la creación de algoritmos en diagramas de flujo y pseudocódigo aplicando estructuras secuenciales básicas.

3. Materiales, Reactivos, Equipos y Herramientas

- Herramientas de algoritmos en Diagrama de Flujo: Draw.io.
- Herramienta de Pseudocódigo: procesador de texto
- Computador personal con sistema operativo Windows, Linux o macOS.
- Material de apoyo en el Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA).
- Editor de código fuente: Visual Studio Code

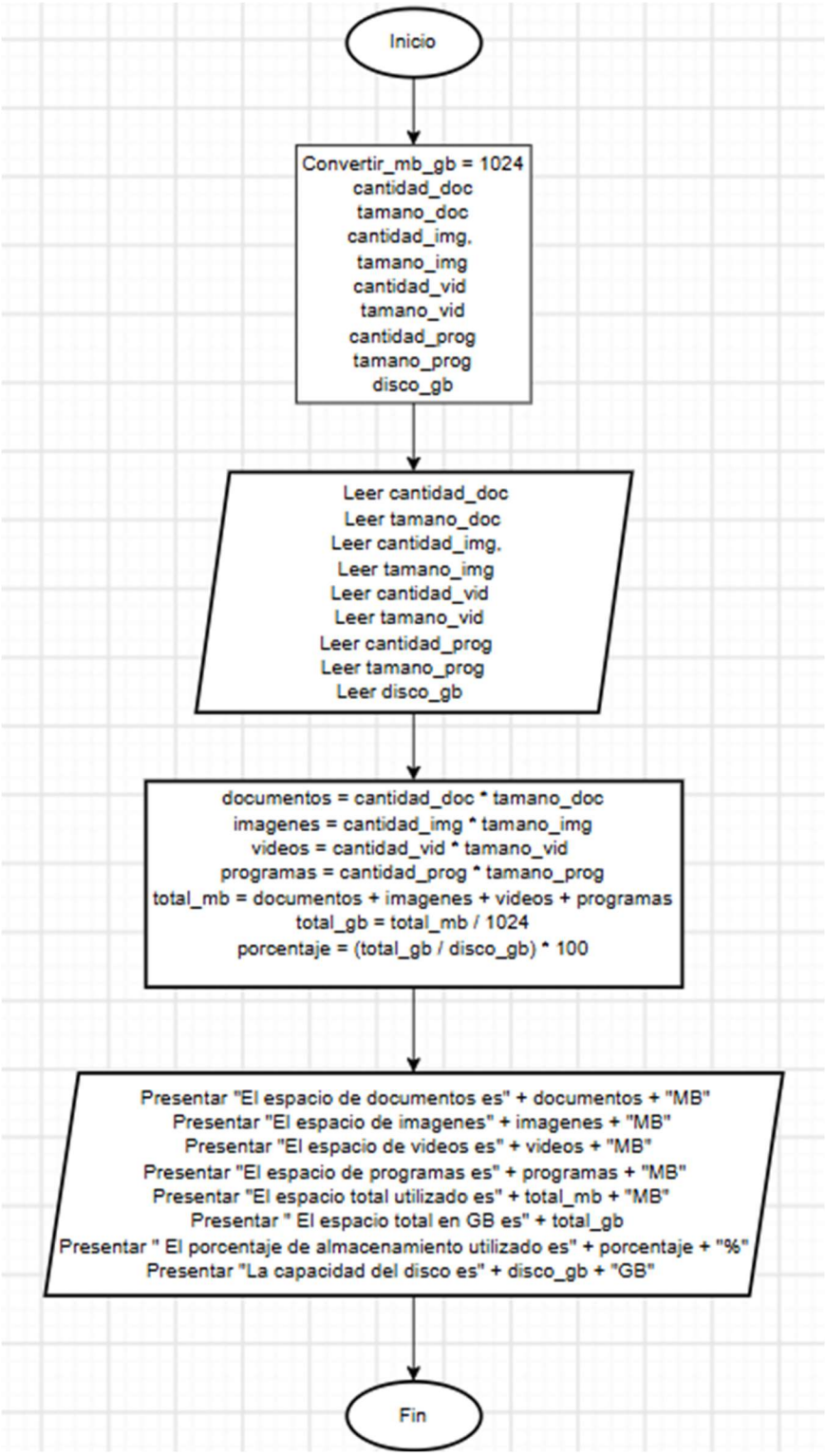
4. Procedimiento / Metodología Ejecutada

Fase 2:

En esta segunda fase, se utilizó el diagrama de flujo de la practica Nro.002. Luego se realizó el pseudocódigo donde copie tal cual los datos que tenía el diagrama de flujo, y después de **Inicio** le agregue **";"** en cada línea hasta llegar a **Fin**. Después se elaboró una prueba de escritorio. Y finalmente se programó el código en el lenguaje C y se verifico su correcto funcionamiento

5. Resultados

1) Diagrama de flujo



- **Construcción del algoritmo:**

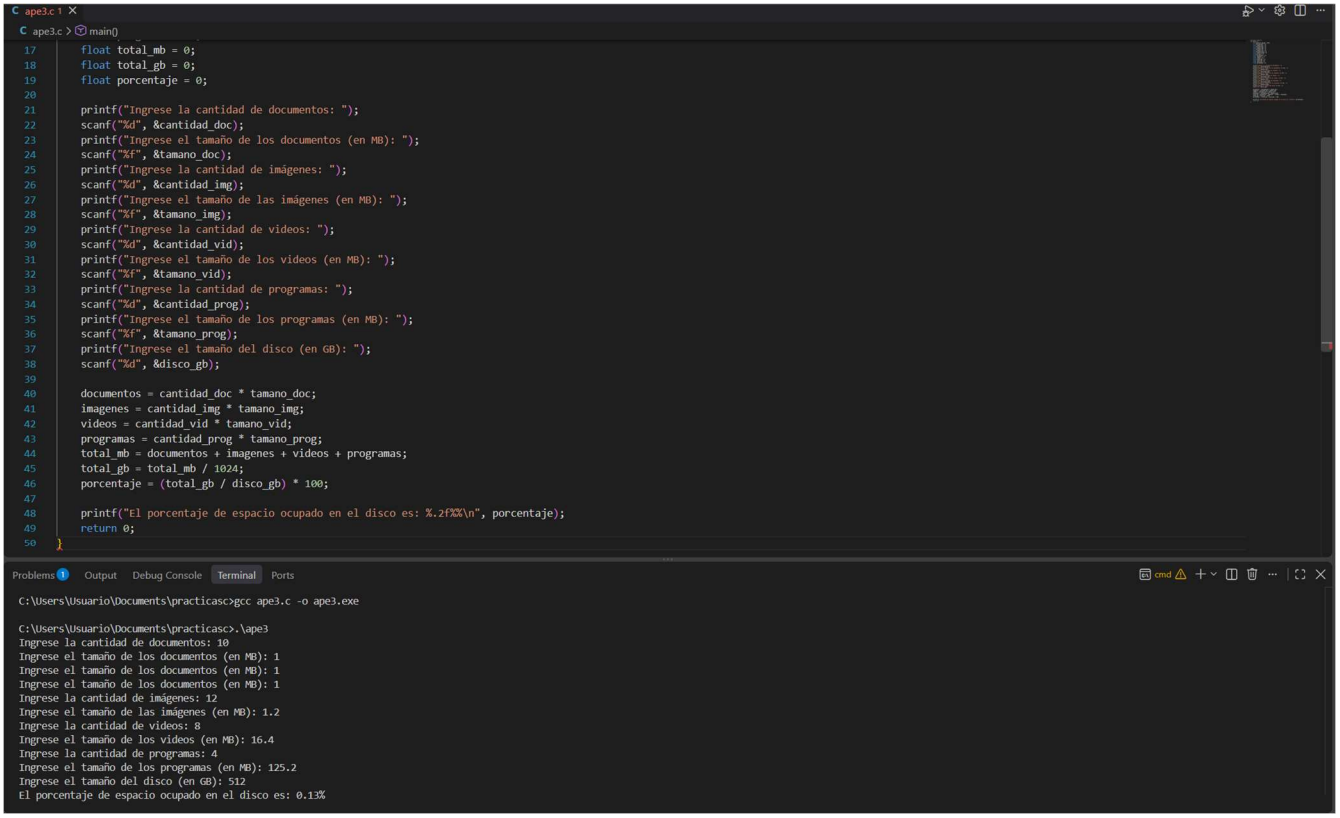
2) Pseudocódigo

```
Inicio
Convertir_mb_gb = 1024;
cantidad_doc;
tamano_doc;
cantidad_img;
tamano_img;
cantidad_vid;
tamano_vid;
cantidad_prog;
tamano_prog;
disco_gb;
Leer cantidad_doc;
Leer tamano_doc;
Leer cantidad_img;
Leer tamano_img;
Leer cantidad_vid;
Leer tamano_vid;
Leer cantidad_prog;
Leer tamano_prog;
Leer disco_gb;
documentos = cantidad_doc * tamano_doc;
imagenes = cantidad_img * tamano_img;
videos = cantidad_vid * tamano_vid;
programas = cantidad_prog * tamano_prog;
total_mb = documentos + imagenes + videos + programas;
total_gb = total_mb / 1024;
porcentaje = (total_gb / disco_gb) * 100;
Presentar "El espacio de documentos es" + documentos + "MB";
Presentar "El espacio de imagenes" + imagenes + "MB";
Presentar "El espacio de videos es" + videos + "MB";
Presentar "El espacio de programas es" + programas + "MB";
Presentar "El espacio total utilizado es" + total_mb + "MB";
Presentar " El espacio total en GB es" + total_gb;
Presentar " El porcentaje de almacenamiento utilizado es" + porcentaje + "%";
Presentar "La capacidad del disco es" + disco_gb + "GB";
Fin
```

3) Prueba de escritorio

Prueba de escritorio																
Convertir_mb_gb	cantidad_doc	tamano_doc	cantidad_img	tamano_img	cantidad_vid	tamano_vid	cantidad_prog	tamano_prog	disco_gb	Documetos	imágenes	videos	programas	total_mb	total_gb	porcentaje
1024	10	1 mb	12	1.2 mb	8	16.4 mb	4	125.2 MB	512	10 MB	14.4 MB	131.2 MB	500.8 MB	656.4 MB	0.6410 GB	0.12%

4) Programación en el lenguaje C



```c
float total_mb = 0;
float total_gb = 0;
float porcentaje = 0;

printf("Ingrese la cantidad de documentos: ");
scanf("%d", &cantidad_doc);
printf("Ingrese el tamaño de los documentos (en MB): ");
scanf("%f", &tamano_doc);
printf("Ingrese la cantidad de imágenes: ");
scanf("%d", &cantidad_img);
printf("Ingrese el tamaño de las imágenes (en MB): ");
scanf("%f", &tamano_img);
printf("Ingrese la cantidad de videos: ");
scanf("%d", &cantidad_vid);
printf("Ingrese el tamaño de los videos (en MB): ");
scanf("%f", &tamano_vid);
printf("Ingrese la cantidad de programas: ");
scanf("%d", &cantidad_prog);
printf("Ingrese el tamaño de los programas (en MB): ");
scanf("%f", &tamano_prog);
printf("Ingrese el tamaño del disco (en GB): ");
scanf("%d", &disco_gb);

documentos = cantidad_doc * tamano_doc;
imagenes = cantidad_img * tamano_img;
videos = cantidad_vid * tamano_vid;
programas = cantidad_prog * tamano_prog;
total_mb = documentos + imagenes + videos + programas;
total_gb = total_mb / 1024;
porcentaje = (total_gb / disco_gb) * 100;

printf("El porcentaje de espacio ocupado en el disco es: %.2f%%\n", porcentaje);
return 0;
}
```

```
C:\Users\Usuario\Documents\practicasc>gcc ape3.c -o ape3.exe

C:\Users\Usuario\Documents\practicasc>.\ape3
Ingrese la cantidad de documentos: 10
Ingrese el tamaño de los documentos (en MB): 1
Ingrese el tamaño de los documentos (en MB): 1
Ingrese el tamaño de los documentos (en MB): 1
Ingrese la cantidad de imágenes: 12
Ingrese el tamaño de las imágenes (en MB): 1.2
Ingrese la cantidad de videos: 8
Ingrese el tamaño de los videos (en MB): 16.4
Ingrese la cantidad de programas: 4
Ingrese el tamaño de los programas (en MB): 125.2
Ingrese el tamaño del disco (en GB): 512
El porcentaje de espacio ocupado en el disco es: 0.13%
```

6. Preguntas de Control

● ¿Cuáles son los datos de entrada, el proceso y la salida en el problema?

Los datos de entrada son: La cantidad de documentos, cantidad de imágenes, cantidad de videos, cantidad de programas, el respectivo tamaño de cada uno y el espacio del disco.

Proceso: Multiplicar la cantidad por el tamaño de documentos, imágenes, videos y programas; sumar los espacios ocupados para obtener el total en MB, convertirlo a GB y calcular el porcentaje de almacenamiento utilizado.

Datos de Salida: Espacio ocupado por documentos, imágenes, videos y programas en MB; espacio total utilizado en MB y GB; porcentaje de almacenamiento utilizado (%) y capacidad del disco en GB.

● ¿Cuál es la diferencia entre el pseudocódigo y el diagrama de flujo en los algoritmos?

La diferencia principal entre el pseudocódigo y el diagrama de flujo radica en la forma de representación: el pseudocódigo utiliza texto estructurado con palabras clave en lenguaje natural [1, 2], mientras que el diagrama de flujo utiliza una representación gráfica y visual con figuras geométricas estandarizadas»

● ¿Qué permite verificar la prueba de escritorio en un algoritmo secuencial?

En un algoritmo secuencial (aquel cuyas líneas de código se ejecutan ordenadamente de principio a fin), la prueba de escritorio es un seguimiento manual paso a paso que permite verificar lo siguiente [1, 2]:

Evolución de las variables

Seguimiento lógico de la secuencia

Correctitud de los procesos

Verificación de resultados de salida

Detección temprana de errores lógicos

7. Conclusiones

Con esta práctica se logró la familiarización de la creación de algoritmos, demas en diagramas de flujo y pseudocódigo, aplicando estructuras secuenciales básicas. Fortaleciendo el pensamiento lógico para próximos problemas mas complejos

8. Recomendaciones

Al final de cada línea de código siempre poner “;” en el lenguaje C y definir correctamente las variables ya sea “int” o “float”

9. Bibliografía / Referencias

[1] C. U. Remington and M. M. A. Martínez, Lógica de programación con Pseint. Enfoque práctico. 2023. doi: 10.22209/9786289585247.

[2] J. M. D. Meza, J. J. V. Benjumea, and M. C. R. Niño, Didáctica para el aprendizaje de Algoritmos. Sello Editorial UNAD, 2021.

10. Anexos

https://github.com/Damian-leon/primero2026-2027/blob/main/ape3.c